

17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

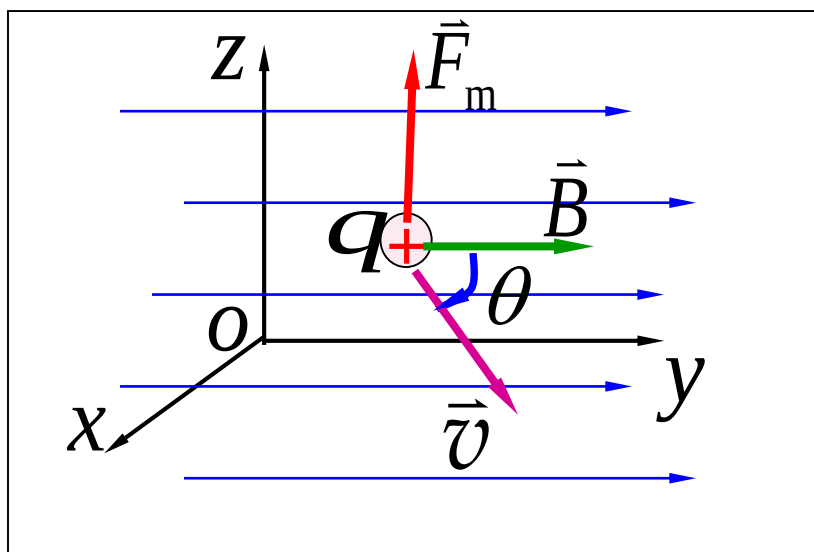
一 带电粒子在电场和磁场中所受的力

电场力 $\vec{F}_e = q\vec{E}$

磁场力（洛伦兹力）

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$$

运动电荷在电场
和磁场中受的力



$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

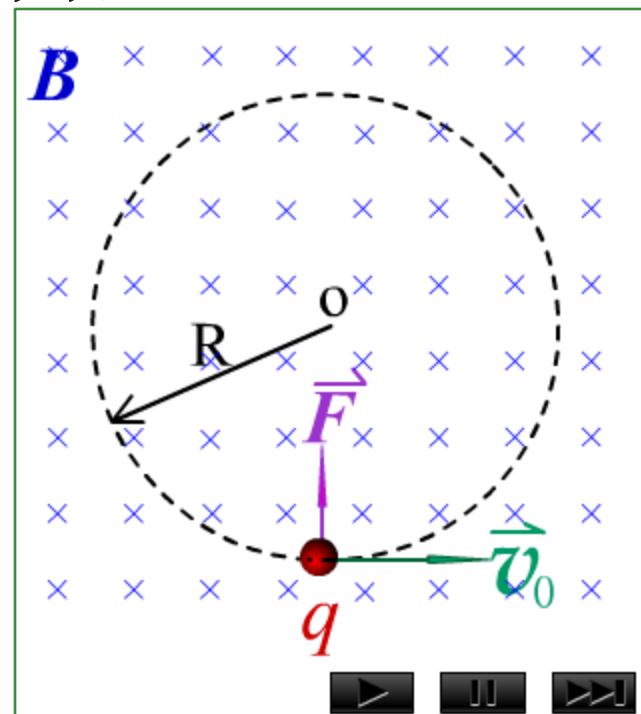
1 粒子运动速度与磁场方向垂直

$$\vec{v}_0 \perp \vec{B}$$

$$qv_0 B = m \frac{v_0^2}{R}$$

$$R = \frac{mv_0}{qB}$$

回旋半径



$$T = \frac{2\pi R}{v_0} = \frac{2\pi m}{qB}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$$

回旋频率



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

2 粒子运动速度与磁场方向不垂直

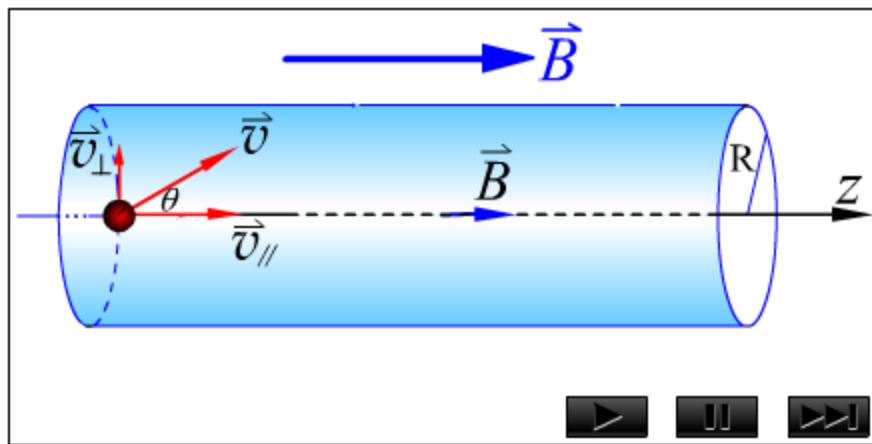
洛伦兹力 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ (洛伦兹力不做功)

$\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 不垂直 $\vec{v} = \vec{v}_{//} + \vec{v}_{\perp}$

$$v_{//} = v \cos \theta \quad v_{\perp} = v \sin \theta$$

$$R = \frac{mv_{\perp}}{qB}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$



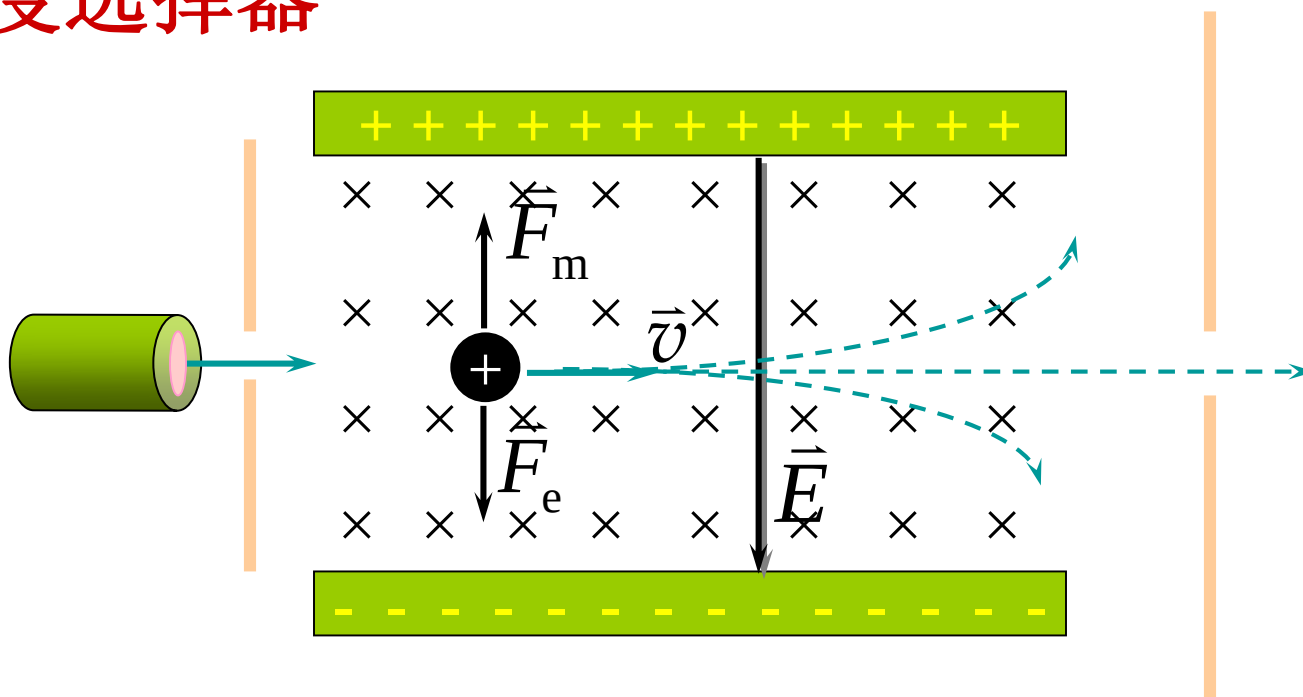
螺距 $d = v_{//} T = v \cos \theta (2\pi m / qB)$



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

二 带电粒子在均匀磁场中运动举例

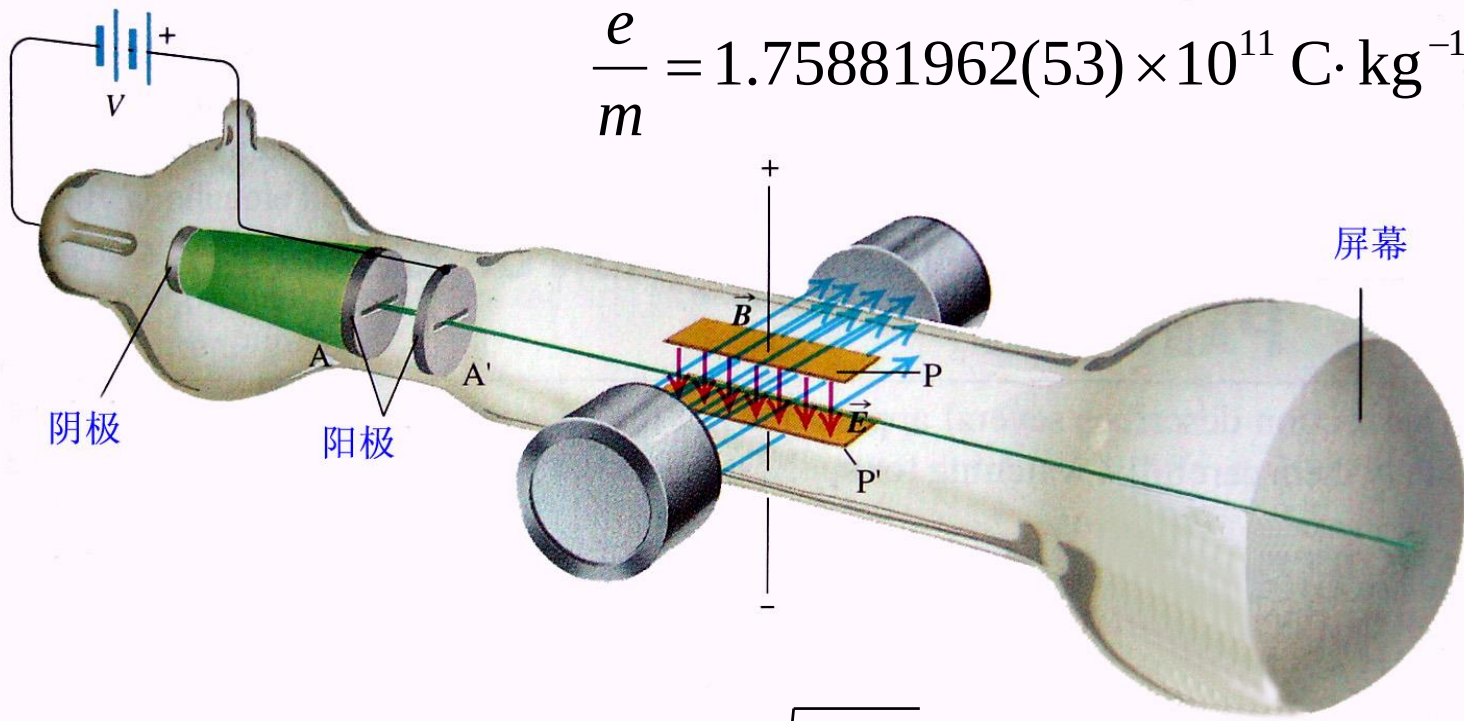
速度选择器



$$qE = qvB \quad v = \frac{E}{B}$$



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动



$$\frac{e}{m} = 1.75881962(53) \times 10^{11} \text{ C} \cdot \text{kg}^{-1}$$

电子动能: $\frac{1}{2}mv^2 = eV \longrightarrow v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$

电子束打在屏幕中央的条件: $v = \frac{E}{B}$

电子的质量: $m = 9.1093897(54) \times 10^{-31} \text{ kg}$

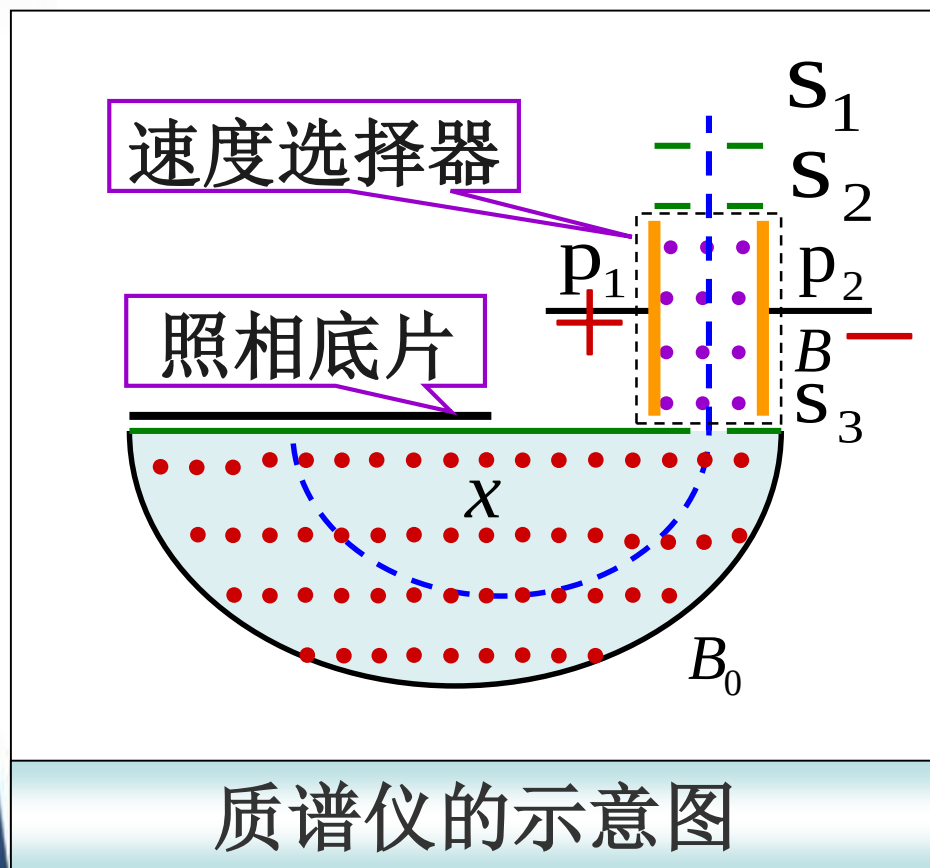
$$\frac{E}{B} = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

$$\frac{e}{m} = \frac{E^2}{2VB^2}$$



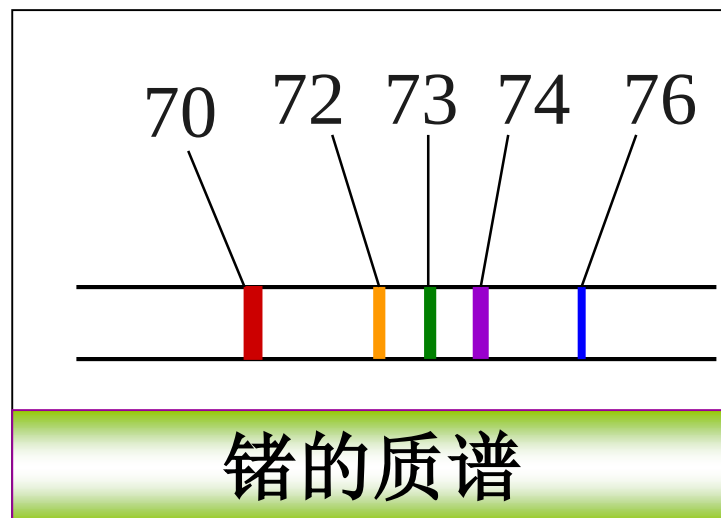
17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

质谱仪



$$x = 2R = \frac{2mv}{qB_0} = \frac{2mE}{qB_0B}$$

$$m = \frac{qB_0Bx}{2E}$$

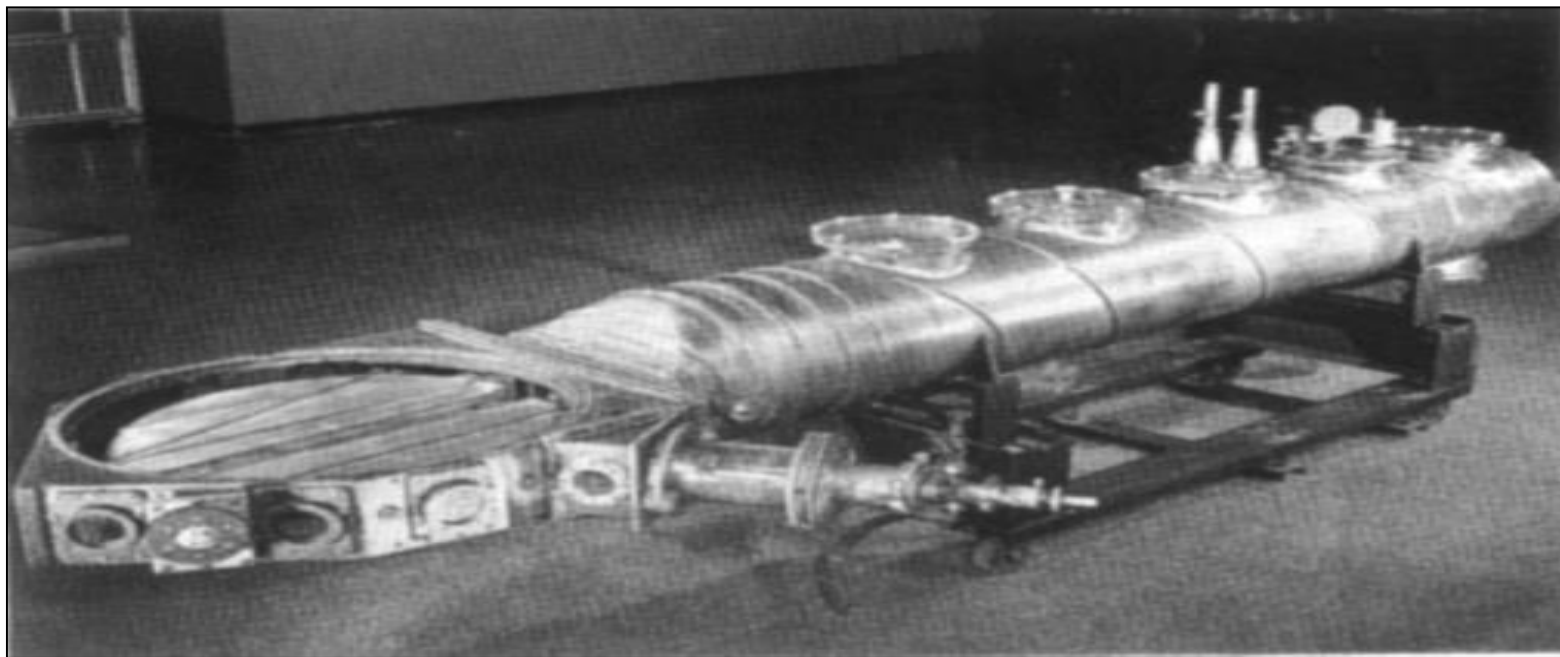


$$v = \frac{E}{B}$$



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

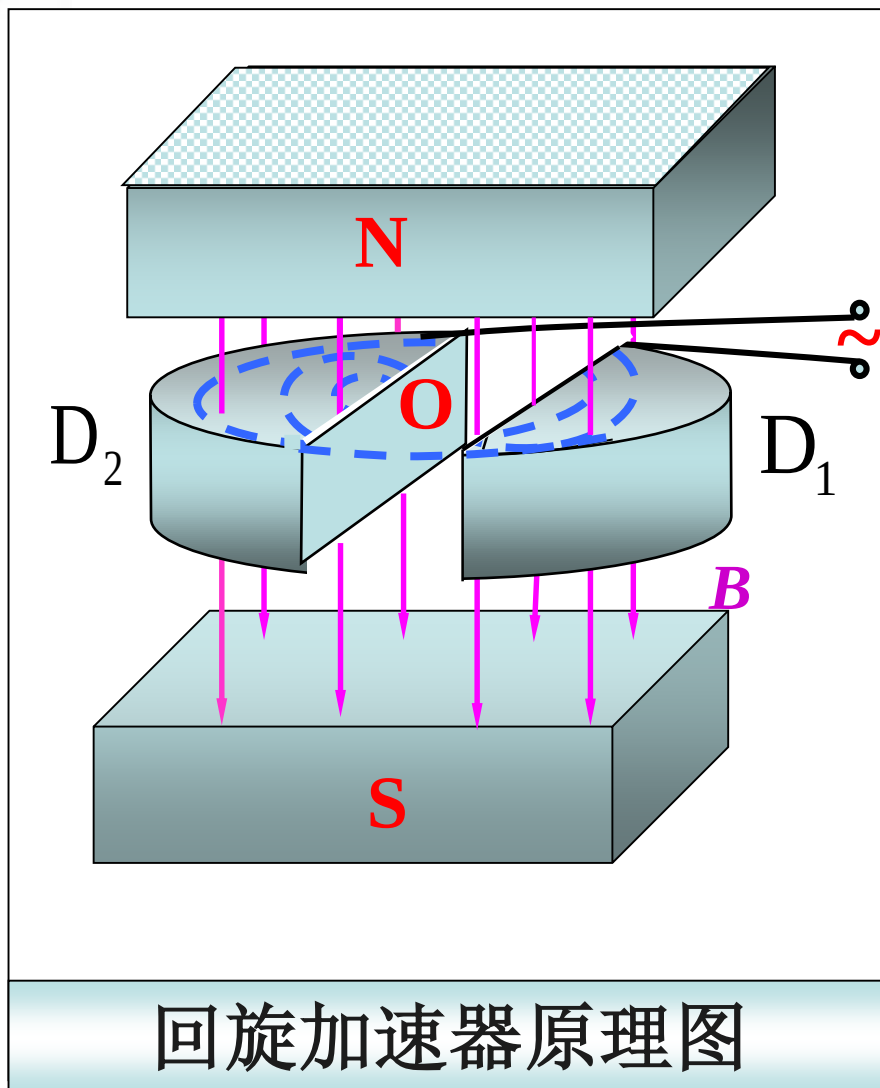
回旋加速器



1932年劳伦斯研制第一台回旋加速器的D型室。
此加速器可将质子和氘核加速到1 MeV的能量，
为此1939年劳伦斯获诺贝尔物理学奖。



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动



频率与半径无关

$$f = \frac{qB}{2\pi m}$$

到半圆盒边缘时

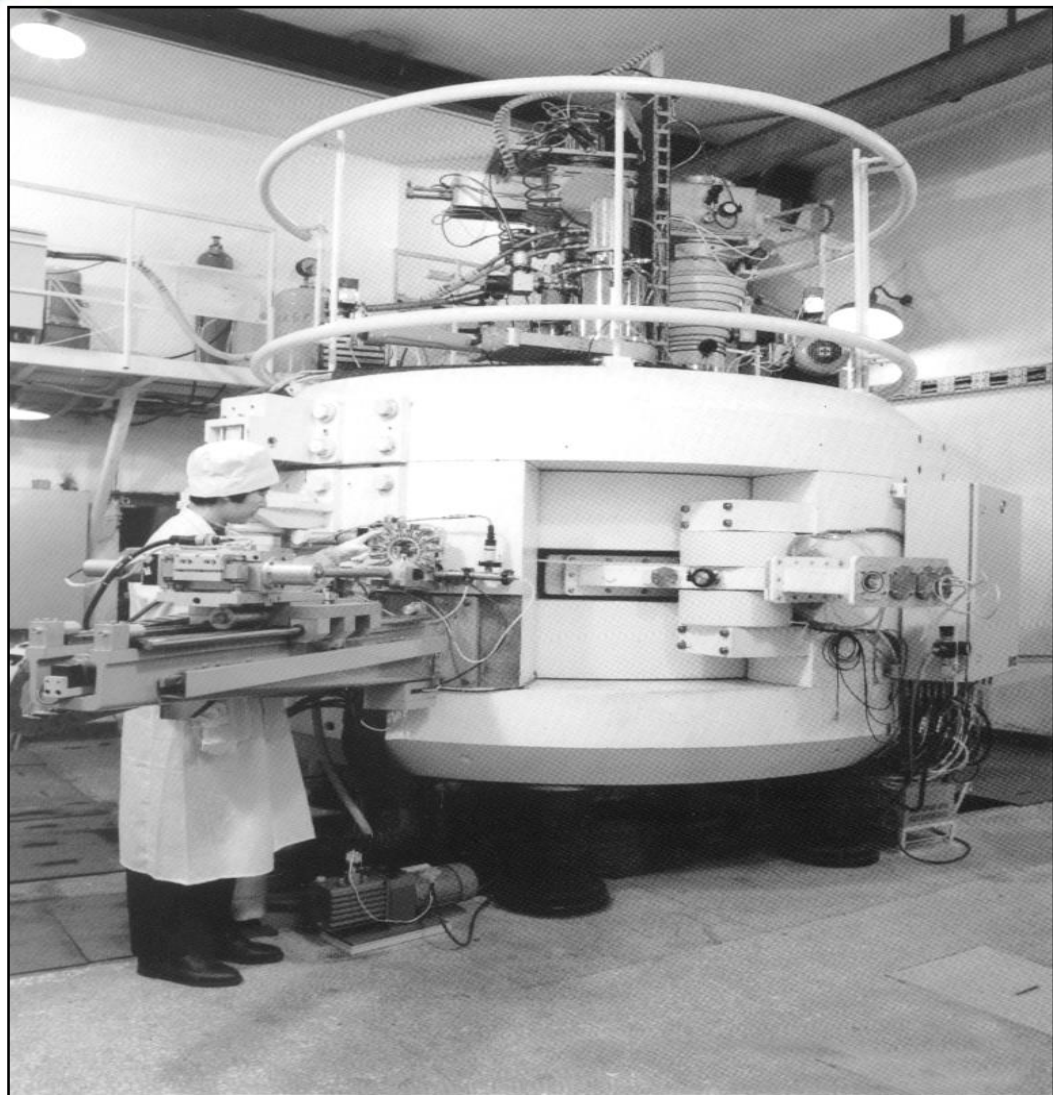
$$v = \frac{qBR_0}{m}$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_k = \frac{q^2 B^2 R_0^2}{2m}$$



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

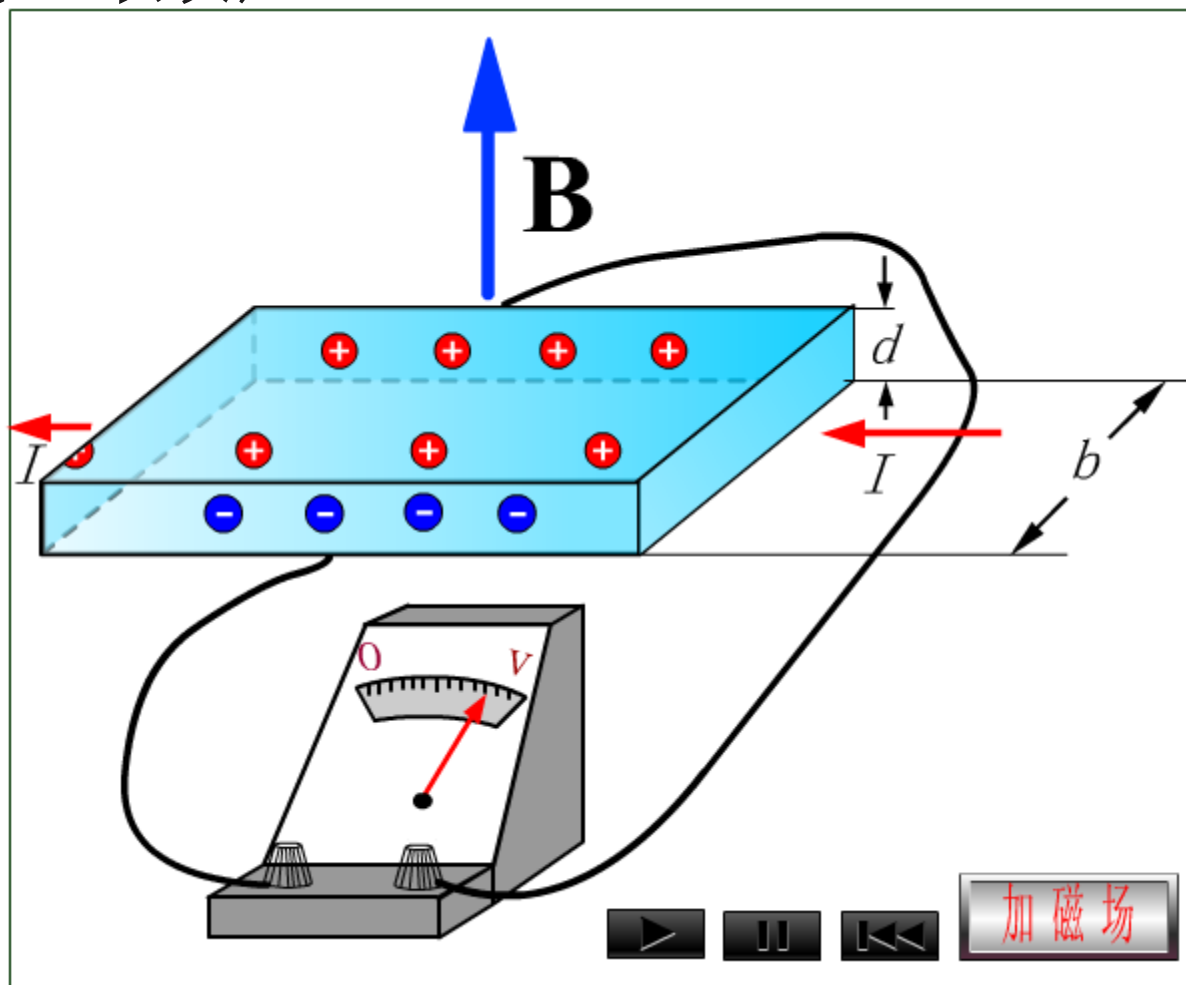


我国于1994年建成的第一台强流质子加速器，可产生数十种中短寿命放射性同位素。

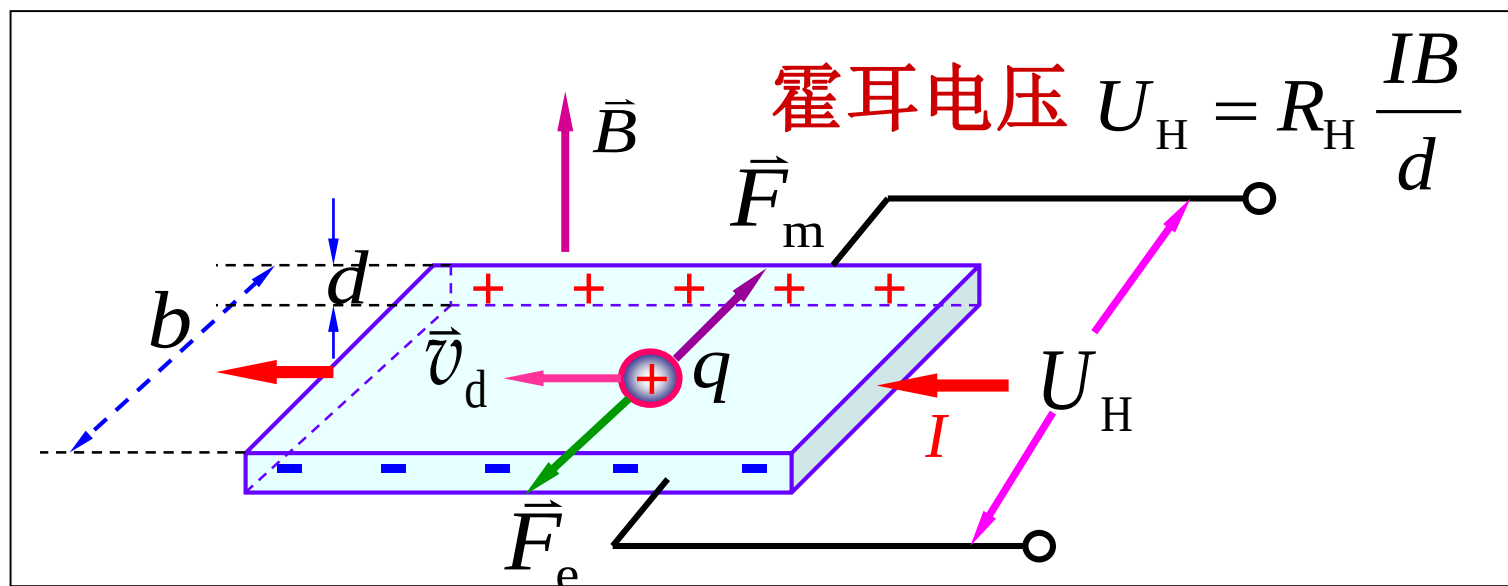


17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

3 霍耳效应



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动



$$qE_H = qv_d B \quad I = qn v_d S = qn v_d b d$$

$$E_H = v_d B$$

$$U_H = v_d B b$$

$$U_H = \frac{IB}{nqd}$$

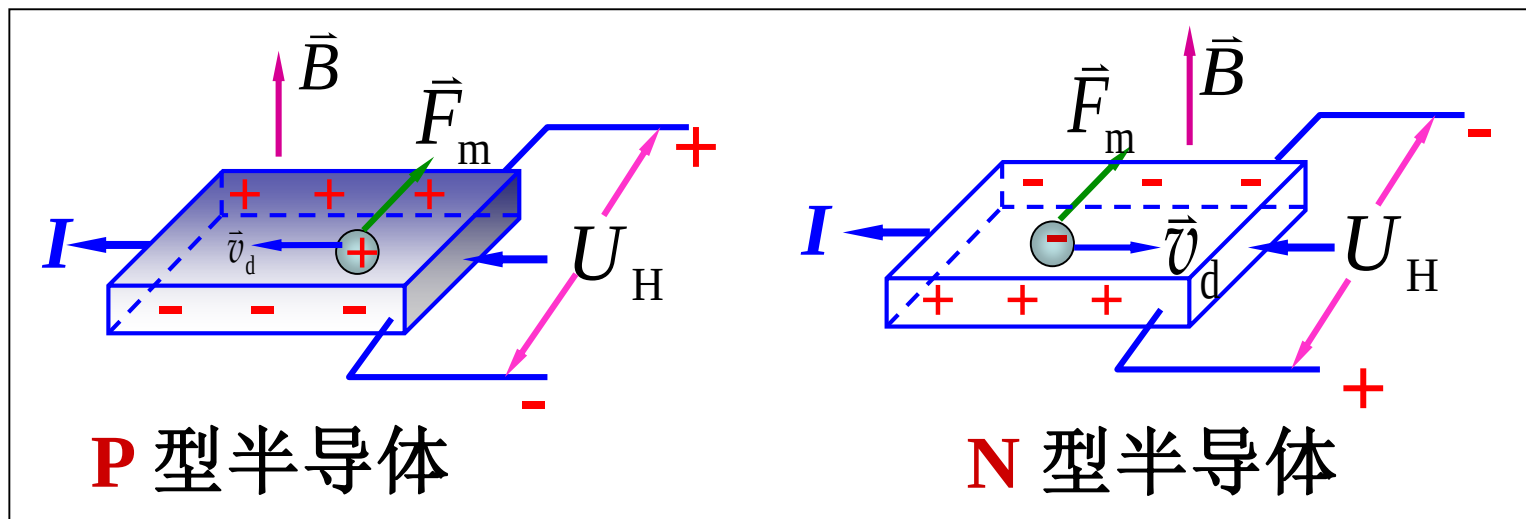
霍耳系数 $R_H = \frac{1}{nq}$



17-1 带电粒子在电场和磁场中的运动

霍耳效应的应用

(1) 判断半导体的类型



(2) 测量磁场

霍耳电压
$$U_H = R_H \frac{IB}{d}$$



17-2 磁场对载流导线的作用

一 载流导线在磁场中受的力

设：载流子数密度 n

电流元截面积 S

载流子电荷量 q

电流元中的电子数 $nSdl$

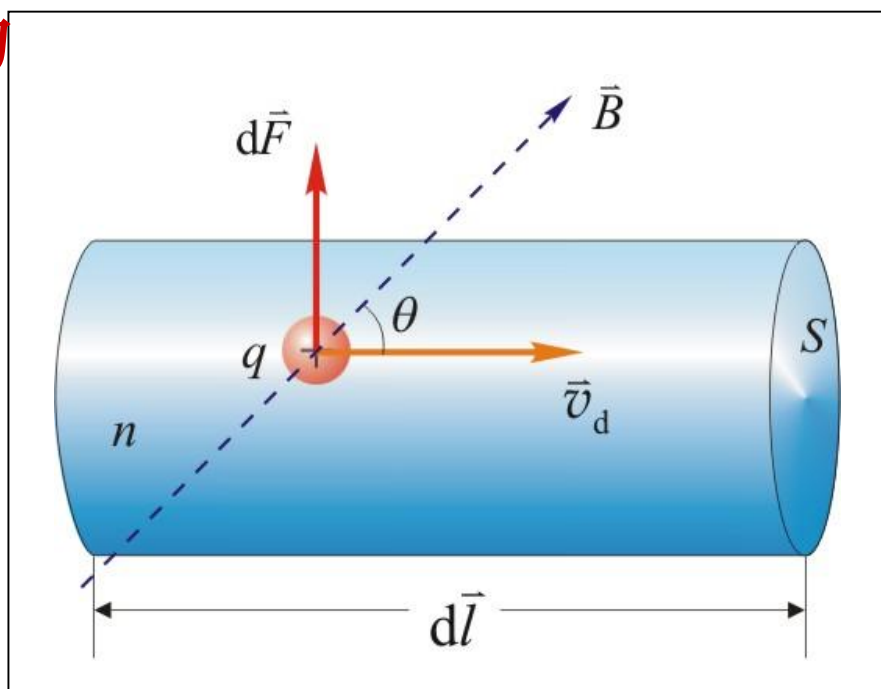
$$\vec{F}_L = q\vec{v}_d \times \vec{B}$$

$$d\vec{F} = (nSdl) \cdot \vec{F}_L = nSqv_d d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\because I = qnSv_d$$

安培定律： $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$

安培力的基本计算公式： $\vec{F} = \int_l d\vec{F} = \int_l Id\vec{l} \times \vec{B}$



17-2 磁场对载流导线的作用

例1 计算长为 L 的载流直导线在均匀磁场 B 中所受的力。

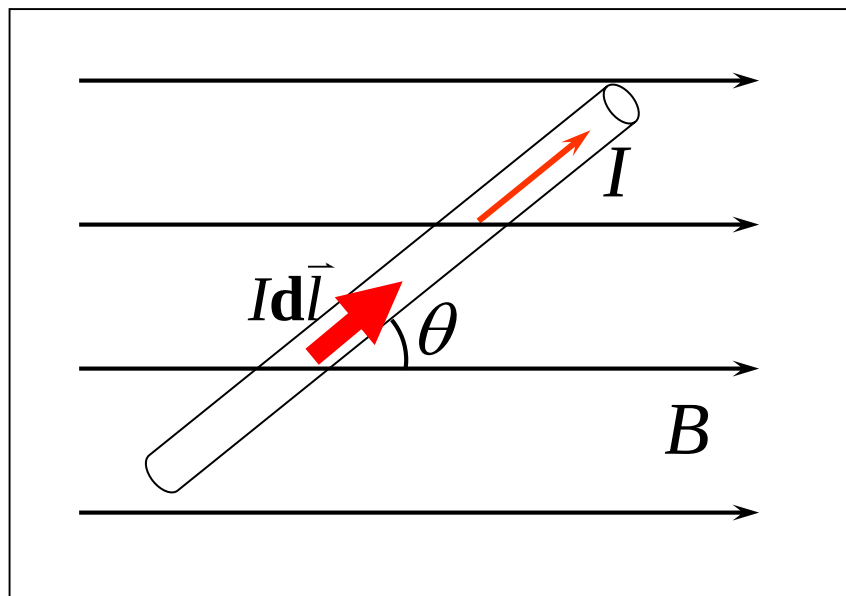
解： $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

$$dF = IB \sin \theta dl \quad \text{向内}$$

$$F = \int_L IB \sin \theta dl$$

$$= IB \sin \theta \int_L dl$$

$$F = ILB \sin \theta$$



17-2 磁场对载流导线的作用

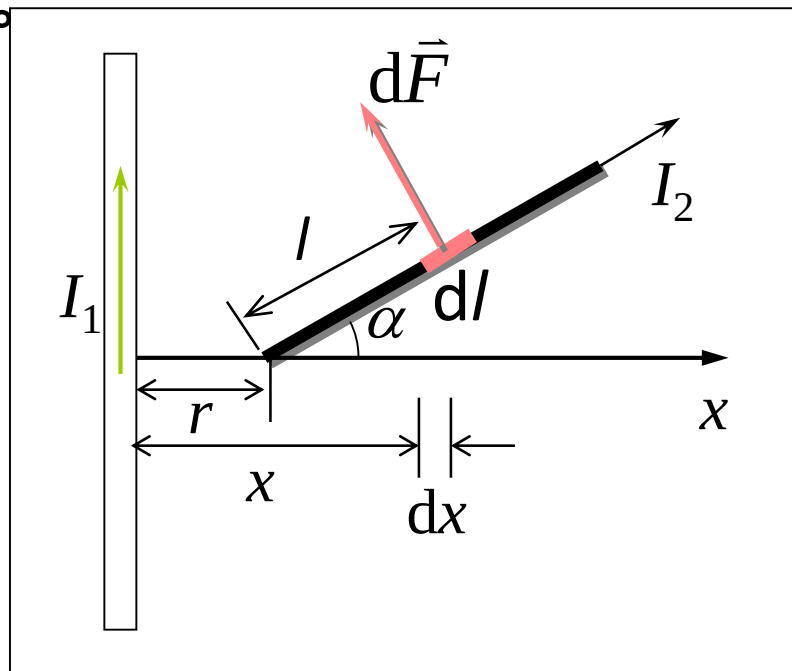
例2 无限长直载流导线通有电流 I_1 ，在同一平面内有长为 L 的载流直导线，通有电流 I_2 （如图所示）。求长为 L 的导线所受的磁场力。

解： $dF = I_2 dlB = I_2 dl \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}$

$$x = r + l \cos \alpha \quad dl = \frac{dx}{\cos \alpha}$$

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi x \cos \alpha} dx$$

$$F = \int dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \int_r^{r+L \cos \alpha} \frac{dx}{x} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi \cos \alpha} \ln \frac{r + L \cos \alpha}{r}$$



例3 均匀磁场中半圆形电流所受安培力

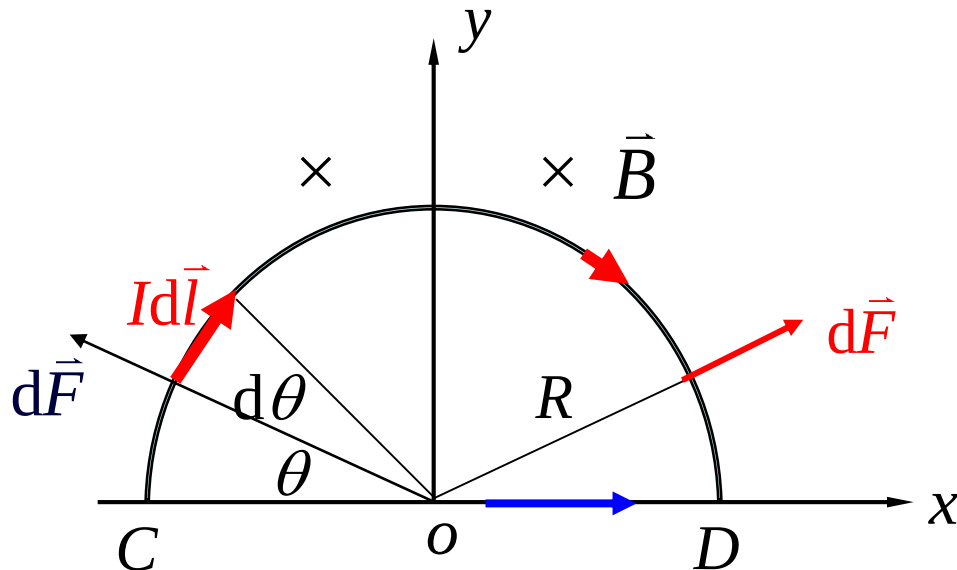
解 取一段电流元 $Id\vec{l}$

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = IdB = IBRd\theta$$

$$dF_y = IBRd\theta \cdot \sin \theta$$

$$F = F_y = \int dF_y = \int_0^\pi IBRd\theta \cdot \sin \theta = IB2R$$



与CD段直电流受力相同



17-2 磁场对载流导线的作用

例4 求如图不规则的平面载流导线在均匀磁场中所受的力, 已知 $\vec{B}$ 和 $\vec{I}$.

解 取一段电流元 $I d\vec{l}$

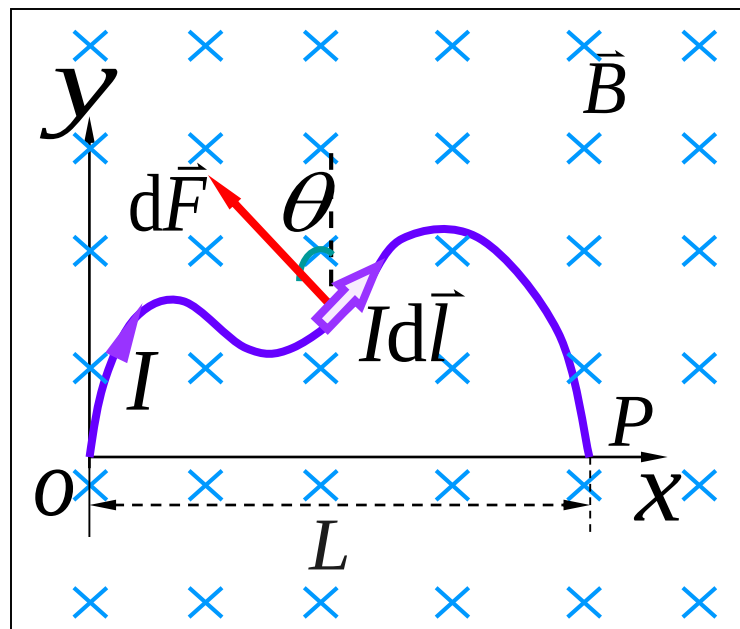
$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF_x = dF \sin \theta = B I dl \sin \theta = B I dy$$

$$dF_y = dF \cos \theta = B I dl \cos \theta = B I dx$$

$$F_x = \int dF_x = B I \int_0^0 dy = 0$$

$$F_y = \int dF_y = B I \int_0^L dx = B I L$$



$$\vec{F} = \vec{F}_y = B I L \vec{j}$$

结论 任意平面载流导线在均匀磁场中所受的力, 与其始点和终点相同的载流直导线所受的磁场力相同.



17-2 磁场对载流导线的作用

例：载流为 I_0 的无限长直导线, 沿一半径为 R 的圆电流 I 的直径 AB 放置

求 (1) 半圆弧 ADB 受到的安培力;

(2) 整个圆电流受到的安培力.

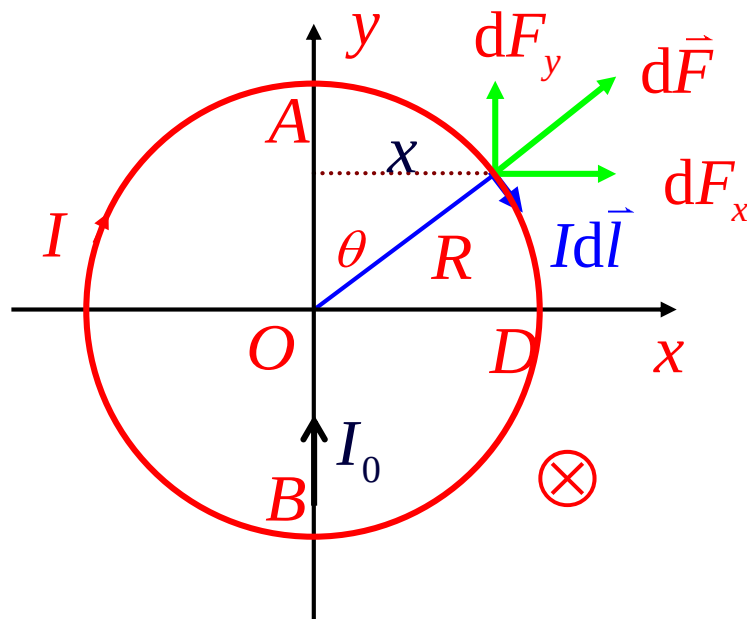
解 (1) 在半圆弧 ADB 上任取一

电流元 $Id\vec{l}$

$$dF = BIdl = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi R \sin \theta} dl$$

$$\left\{ \begin{array}{l} dF_x = dF \sin \theta = \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi R} dl \\ dF_y = dF \cos \theta \end{array} \right.$$

由对称性 $F_y = \int_{ADB} dF_y = 0$



$$\begin{aligned} F_{ACB} &= F_x = \int_{ADB} dF_x \\ &= \int_0^{\pi R} \frac{\mu_0 I_0 I}{2\pi R} dl = \frac{1}{2} \mu_0 I_0 I \end{aligned}$$

$$(2) \quad F = \mu_0 I_0 I$$



17-3 均匀磁场对载流线圈的作用

如图 均匀磁场中有一矩形载流线圈abcd

$$ab = l_2 \quad bc = l_1$$

$$F_{ab} = BIl_2 \quad \vec{F}_{ab} = -\vec{F}_{cd}$$

$$F_{da} = BIl_1 \sin(\pi - \theta) = BIl_1 \cos \varphi$$

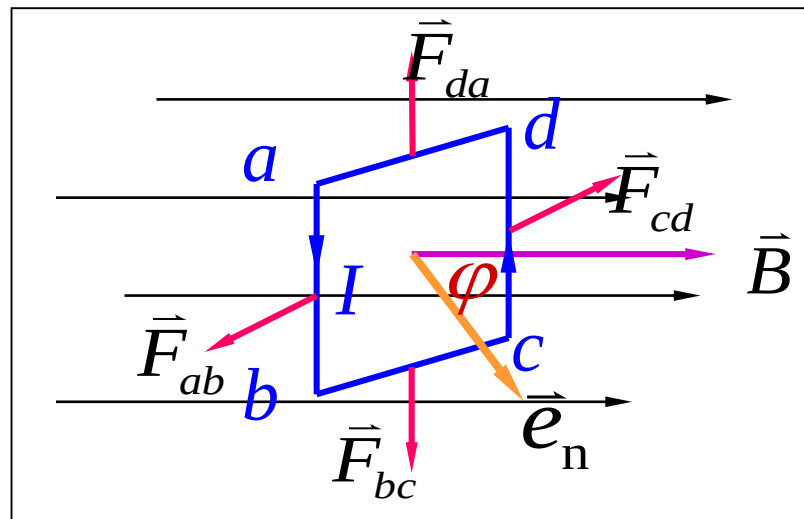
$$\vec{F}_{da} = -\vec{F}_{bc}$$

$$M = F_{ab} l_1 \cos \theta = BIl_2 l_1 \cos \theta$$

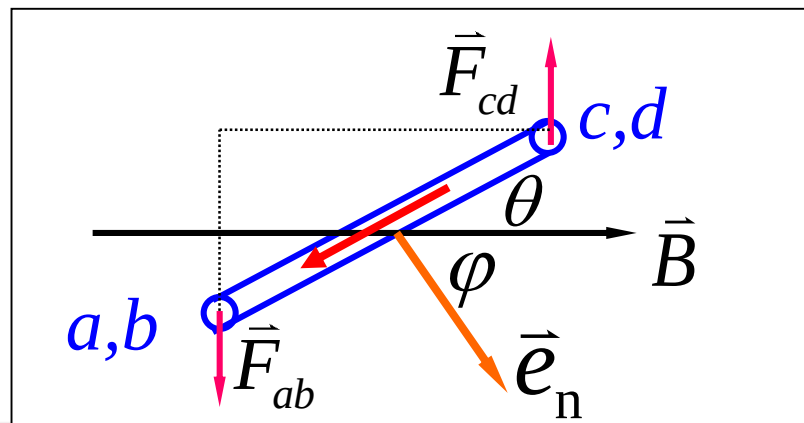
$$M = BIS \sin \varphi$$

$$\vec{M} = IS\vec{e}_n \times \vec{B} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

$$\vec{M} = NIS\vec{e}_n \times \vec{B}$$



$$\vec{F}_{\text{合}} = 0$$

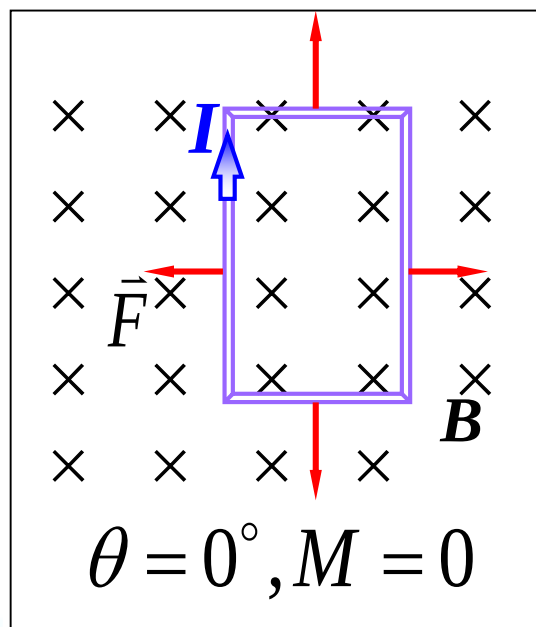


17-3 均匀磁场对载流线圈的作用

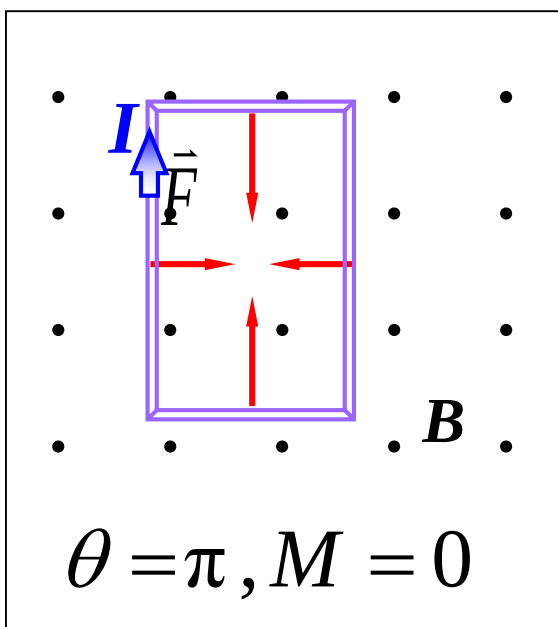
➤ **结论：** 均匀磁场中，任意形状刚性闭合平面通电线圈所受的力和力矩为 $\vec{F} = 0, \quad \vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$

(1) $\vec{e}_n$ 与 $\vec{B}$ 同向 (2) 方向相反 (3) 方向垂直

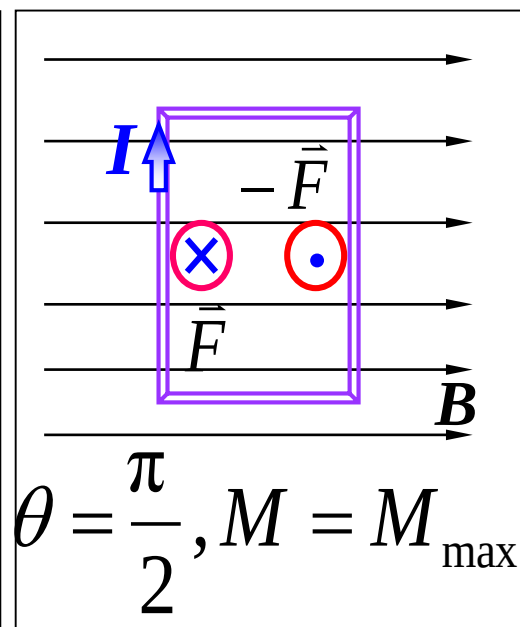
稳定平衡



不稳定平衡



力矩最大



17-3 均匀磁场对载流线圈的作用

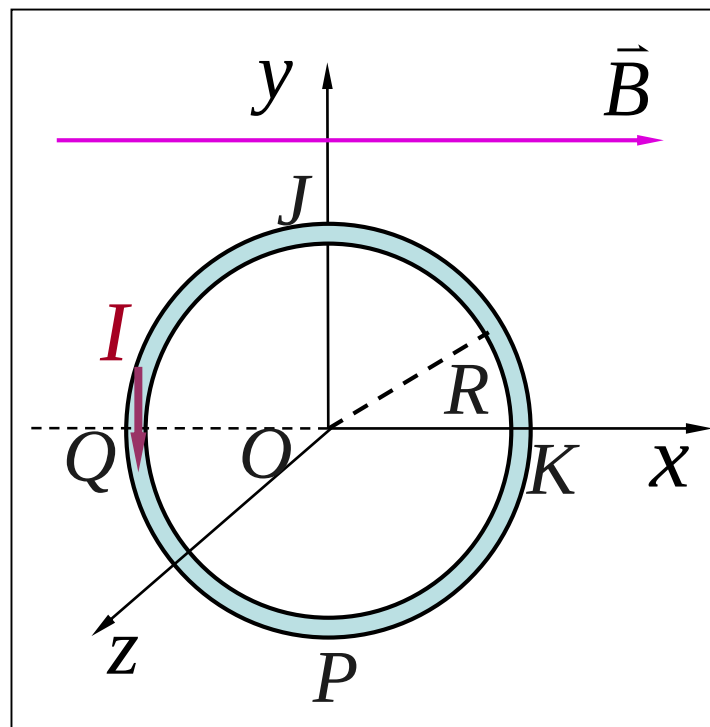
例5 如图半径为 R ，电流为 I ，可绕轴旋转的圆形载流线圈放在均匀磁场中，磁感应强度为 B ，方向沿 x 轴正向。

问线圈所受的磁力矩为多少？

$$\vec{p}_m = IS\vec{k} = I\pi R^2\vec{k}$$

$$\vec{B} = B\vec{i}$$

$$\begin{aligned}\vec{M} &= \vec{p}_m \times \vec{B} \\ &= I\pi R^2 B\vec{k} \times \vec{i} \\ &= I\pi R^2 B\vec{j}\end{aligned}$$



17-3 均匀磁场对载流线圈的作用

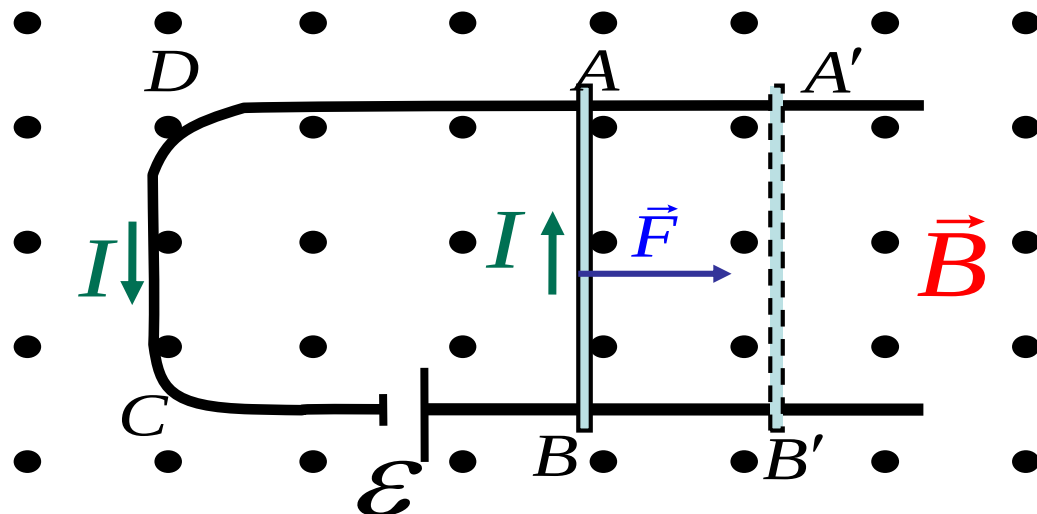
17.4 磁力的功

1. 载流导线在磁场中运动时磁力所作的功

$$A = F \overline{AA'} = BIl \overline{AA'}$$

$$\Phi_0 = Bl \overline{DA}$$

$$\Phi_t = Bl \overline{DA'}$$



$$\Delta\Phi = \Phi_t - \Phi_0 = Bl \overline{DA'} - Bl \overline{DA} = Bl \overline{AA'}$$

磁力所作的功为: $A = I\Delta\Phi$

如果电流保持不变, 磁力所作的功等于电流乘以通过回路所环绕的面积内磁通量的增量



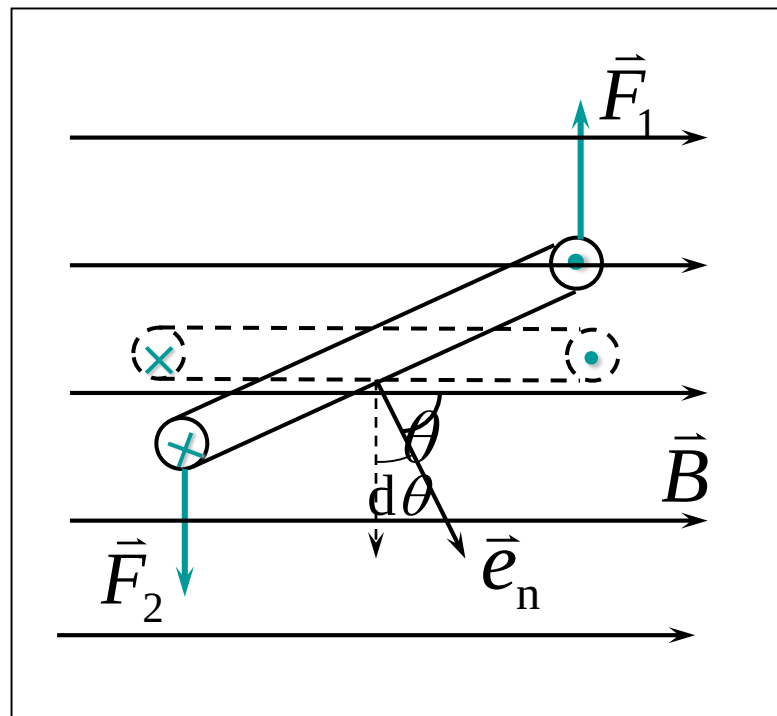
17-3 均匀磁场对载流线圈的作用

2. 载流线圈在磁场中转动时磁场力的功

力矩的功: $A = \int -M d\theta$

磁力矩: $M = BIS \sin \theta$

$$\begin{aligned} A &= \int -BIS \sin \theta d\theta \\ &= I \int d(BS \cos \theta) \\ &= I \int d\Phi = I\Delta\Phi \end{aligned}$$



在均匀磁场中，对任一形状的闭合电流回路。不论是位置改变还是形状改变，磁力或磁力矩作的功都等于电流与磁通增量的乘积。

$$A = I\Delta\Phi$$



17-3 均匀磁场对载流线圈的作用

例 有一半径为 R 的闭合载流线圈，通过电流 I 。今把它放在均匀磁场中，磁感应强度为 B ，其方向与线圈平面平。求（1）以直径为转轴，线圈所受磁力矩的大小和方向；（2）在力矩作用下，线圈转过 90° ，力矩做了多少功？

解： $\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$

$$M = p_m B \sin \theta$$

$$\because \theta = 90^\circ \quad p_m = I \cdot \frac{\pi R^2}{2}$$

$$\therefore M = \frac{1}{2} \pi I B R^2$$

线圈转过 90° 时，磁通量的增量为

$$A = I \Delta \Phi = \frac{\pi R^2}{2} I B$$

$$\Delta \Phi = \frac{\pi R^2}{2} B$$

